Proyecto Final Probabilidad y Estadística.

I. Estadística Descriptiva (20%)

1. **Reconocimiento de datos:** describir base de datos dada, indicar los tipos de datos en el lenguaje de programación y que se obtuvo de los estadísticos básicos que otorga Python.

2. **Limpieza de datos:** haga un análisis de sensibilidad para reconocer en que agrupaciones cambian las tendencias de las variables y use medidas de tendencia central para reemplazar los datos incoherentes y nulos. Justifique sus elecciones y generé un mapa conceptual para explicar y documentar el proceso.

3. **Estadísticos de comparación:** Una vez estandarizada la base de datos, analice su contenido usando estadística descriptiva. Realice su análisis usando gráficos y tablas que permitan interpretar las variables cualitativas y cuantitativas, describiendo las tendencias de forma individual y agrupada. Ejemplo: Número de mujeres y hombres en la muestra. Ejemplo: Número de hombres y mujeres por cada ciudad.

II. Probabilidad (20%)

Calcule las siguientes probabilidades, explique qué fórmulas usa para calcular lo que pide cada ejercicio y como se encuentra cada dato que requiere el cálculo. No olvide adjuntar gráficos estadísticos para visualizar la comprensión del ejercicio.

a. **Preferencia alimenticia:** ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente elegido al azar sea vegetariano o prefiera carnes?

b. **Membresía:** ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga membresía *Premium*?

c. **Consumo de licor:** ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente consuma licor cuando visita un restaurante?

d. **Comportamiento por perfil socioeconómico:** Si un cliente pertenece al estrato **Alto**, ¿cuál es la probabilidad de que tenga membresía *Premium*?

e. **Consumo e ingresos:** Dado que un cliente consume licor, ¿cuál es la probabilidad de que sus ingresos mensuales superen los $\$5.000$?

f. **Preferencia según género:** ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente prefiera la categoría *Mariscos* dado que es de género femenino?

g. **Licor y Estrato:** ¿El consumo de licor es **independiente** del estrato socioeconómico? *(Es decir, ¿se cumple* $P(\text{Licor} \cap \text{Estrato Alto}) = P(\text{Licor}) \times P(\text{Estrato Alto})$*?)*

h. **Forma de pago y Membresía:** ¿La probabilidad de usar tarjeta como medio de pago principal depende de si el cliente tiene membresía *Premium* o no?

i. **Preferencia o Pago:** ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente tenga preferencia por *Carnes* **o** utilice *Efectivo* como su principal medio de pago?

j. **Segmento de Edad:** ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente sea menor de 30 años **o** mayor de 65 años?

III. Modelos de Probabilidad (20%)

Para el numeral a y b, modele con los datos entregados las siguientes situaciones. Incluya gráficos en su análisis y la comparación del modelo con los datos reales, concluya si el modelo se ajusta a la realidad o no y explique en qué parte del negocio es importante considerar el calculo de estas probabilidades.

a. Distribución Uniforme (Edad): Dado que la edad se distribuye uniformemente entre 18 y 80 años, ¿cuál es la probabilidad teórica de seleccionar al azar a alguien que tenga entre 25 y 40 años? ¿Entre 40 y 60 años? ¿Entre 18 y 24 años?

b. Distribución de Poisson: Si un cliente visita el restaurante ¿cuál es la probabilidad de que en un mes específico lo visite exactamente 2 veces? ¿o más de 8 veces?

c. Distribución Normal/ Teorema del Límite Central: El equipo de marketing quiere saber si el programa de fidelización realmente funciona. Para ello, busca probar si los clientes con Membresía Premium gastan en promedio más dinero por visita en comida que los clientes Sin Membresía. Investigue sobre el estadístico de prueba t de Welch y compare los resultados obtenidos con t student y Normal Z, explique cuál es más adecuado usar en este caso.

Hipótesis Nula (H_0): No hay diferencia entre los promedios de gasto (o el gasto de los clientes Premium es menor o igual al de los no Premium).

H_0: $\mu_{\text{Premium}} - \mu_{\text{No Premium}} \leq 0$

Hipótesis Alternativa (H_1): El gasto promedio de los clientes Premium es estrictamente mayor que el de los clientes no Premium.

H_1: $\mu_{\text{Premium}} - \mu_{\text{No Premium}} > 0$

Nivel de significancia (α): 0,05 (5%).

Cada una de las anteriores etapas debe contener:

Trabajo escrito: 5%
Notebook Python: 10%
Presentación: 5%

IV. **Presentación final (20%)**
V. **Preguntas Teórico practicas sobre Probabilidad y Estadística (20%)**